全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛'2026 · FPGA 创新设计赛道（AMD）

见微视觉测振仪

AX7010 外围载板原理图设计方案 V1.3

本版要点

在 V1.2 评审版基础上修订：恢复激振通道 · 保险丝改 6.3A · 缓冲器加调试跳线

按钮精简为 K1 一个，保留 EC11 用于画面缩放，其余操作走触摸屏

传感器、面板、扬声器等小电流接口改用 GH1.25 卧贴连接器

新增整机连接图与线缆清单

20 个分块电路 · J11 引脚表与 XDC · 连接器总表 · BOM · 首板验证顺序

主控：ALINX AX7010 · 相机：AN5642 · 屏幕：微雪 7inch HDMI LCD (H) · 协处理器：Arduino Nano ESP32（ABX00083）

编制日期：2026 年 10 月

0 版本说明

本方案面向首版原型板，采用现成 AX7010、Arduino Nano ESP32 及传感器模块。载板负责电源分配、接口、电平和电源域处理、补光与激振驱动、报警。

这是可用于分页绘制原理图的设计方案。阻容值中的“初始值”需要在最终原理图、实际线缆和负载条件下验证，不代表已经完成 PCB 或样机测试。

0.1 V1.3 相对 V1.2 的修改

项目	V1.2	V1.3
激振通道	被 FPGA_READY 占用 J11-5 后整体删除	恢复：J11-16 输出 EXC_PWM，PDM→二阶低通→功放模块；功放 12V 走高边开关（TCA9555 P0.1）
输入保险丝	5A 慢断	6.3A 慢断：测量+打印约 4.2A，5A 保险丝长期工作在 85% 额定值，易老化误熔断
输入 TVS	SMBJ12A	SMBJ13A：适配器空载电压偏高时留出余量；钳位约 21.5V，TPS5430、AO4407A、INA226 耐压 ≥30V，Nano VIN 推荐上限 21V（仅瞬态短时出现）
面板按键	EC11 + K1–K4	EC11（画面缩放）+ K1（报警确认/静音，长按安全关机）；其他操作走触摸屏
J11 16–18 脚	ENC_SW、ENC_A、ENC_B	EXC_PWM、ENC_A、ENC_B；ENC_SW 改接 TCA9555 P0.2
缓冲器使能	全部由 FPGA_READY 控制	保留，另给每个电源域的 /OE 加调试跳线，并给 FPGA_READY 加指示灯
接收方向缓冲器	默认禁用	与 FPGA 同为 VIO 域的接收缓冲器常开（不存在倒灌问题），减少一个失效点
WS2812 数据线	缓冲器禁用时悬空	第一颗灯 DIN 加 10k 下拉
小电流连接器	XH2.54 / PH2.0	GH1.25 卧贴（传感器、面板、扬声器、NFC、激振信号）
整机连接	未单独说明	新增第 15 章整机连接图与线缆清单

> **说明** V1.2 对 V1.1 的评审结论（TPS5430 输出电容、AX7010 板载 RTC 为接在 PL 上的 DS1302、跨设备同步、掉电储能、PWM 条纹、屏幕供电注入、PN532 电平、地平面等）在本版全部保留。

1 已确定的设备和总体连接

项目	本版采用的配置
总电源	稳压 12V/5A，中心正极
电源入口	5.5×2.5mm DC 插座，额定电流至少 5A
主控	ALINX AX7010，外部输入 5V
相机	AN5642 双目摄像头模块（两颗 OV5640），接 AX7010 J10
屏幕	微雪 7inch HDMI LCD (H)，1024×600，电容触摸
ESP32	Arduino Nano ESP32，官方料号 ABX00083
补光灯	12V 灯带，15W/m，暂按 0.6m
打印机	9–24V 版，12V 供电，TTL 支持 3.3V 和 5V
TOF	图示 VL53LXX-V2 模块，具体芯片型号待核实
NFC	图示 PN532 V3 模块
IMU	图示 LSM6DSV 模块
热成像	MLX90640 模块，BAA/BAB 待按视场确定
人机交互	触摸屏为主；EC11 旋钮调画面缩放；K1 报警确认

补光灯功率与电流（按两路灯带合计 60cm 计算；如果每路都是 60cm，总电流为 1.5A）：

$$\mathrm{P_LED} = 15\mathrm{W/m} \times 0.6\mathrm{m} = 9\mathrm{W}，\mathrm{I_LED} = 9\mathrm{W} \,/\, 12\mathrm{V} = 0.75\mathrm{A}$$

连接结构：

```
12V/5A 适配器 → 5.5×2.5mm DC 入口 → 保险丝 + 防反接 + TVS + 电流检测 → 12V_MAIN
  12V_MAIN ├─ 补光灯驱动 ×2 → 12V 灯带
           ├─ 高边开关 → 热敏打印机
           ├─ 高边开关 → 激振功放模块 → 激励器
           ├─ Nano ESP32 VIN
           ├─ 三色灯、蜂鸣器、风扇（低边开关）
           ├─ TPS5430 → 5V_AX  → AX7010 电源入口（AN5642 由 AX7010 供电）
           ├─ TPS5430 → 5V_LCD → 屏幕 Power Only
           └─ TPS5430 → 5V_AUX → NFC、音频、继电器、状态灯、3V3_D、3V3_SENS
AX7010: J10 ← AN5642 · J11 ← 载板 40P · HDMI → 屏幕 · USB HOST → 屏幕 Touch
```

- AN5642 继续直接连接 AX7010，不通过载板转接高速视频信号；沿用 ALINX 例程：**相机接 J10，载板接 J11**。
- 三路 5V 分别供 AX7010、屏幕、辅助电路，便于分别验证屏幕、音频和主控的电流突变。**每路“3A”表示降压电路的输出能力，总功率仍受 12V/5A 输入约束。**

2 系统架构

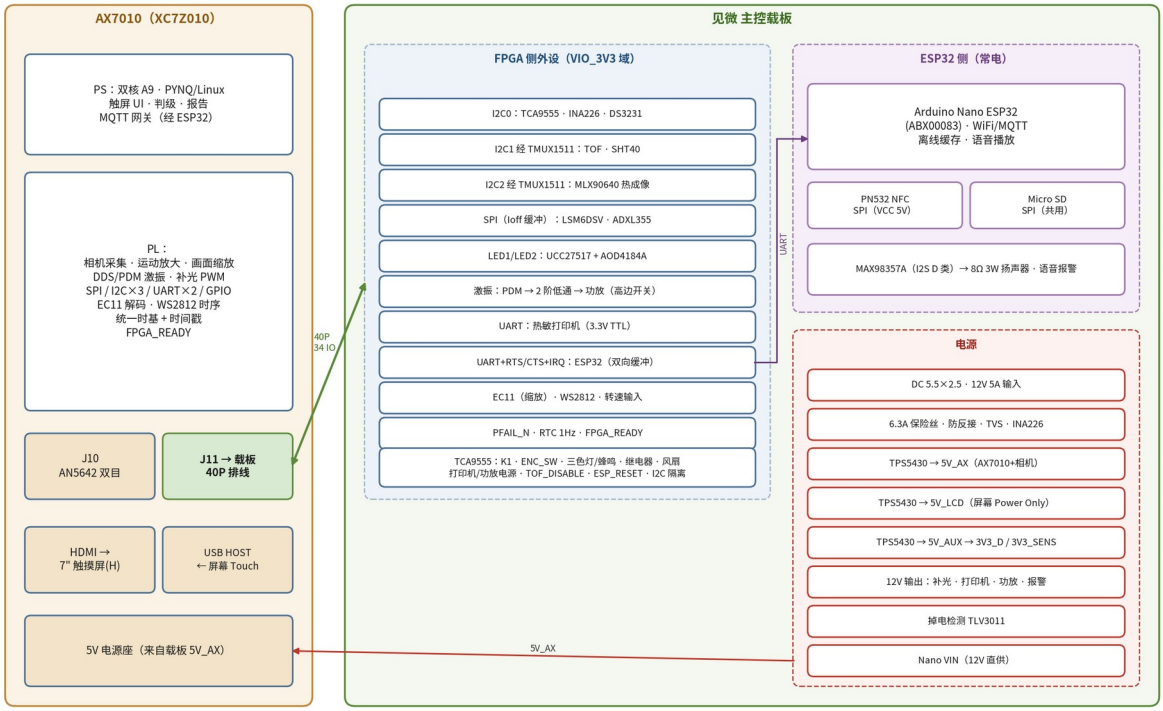


图 2-1 系统框图

部分	负责内容
PL（FPGA）	相机采集、运动放大、画面缩放；激振 PDM、补光 PWM；I2C×3、SPI、UART×2；EC11 正交解码；WS2812 时序；统一时基与时间戳；FPGA_READY
PS（ARM + Linux）	触摸屏界面、振动判级、报告、打印任务、负载管理；与 ESP32 通信
Nano ESP32	WiFi/MQTT、PN532 读卡、SD 卡（语音文件、配置、少量离线缓存）、I2S 语音播放
载板	电源与保护、电源域隔离、功率驱动、全部外部接口

总线	主机	从设备	起始速率
I2C0（板内）	PL · AXI IIC	TCA9555 0x20、INA226 0x40、DS3231 0x68	100kHz，验证后 400kHz
I2C1（外接，经 TMUX1511）	PL · AXI IIC	TOF（常见 0x29，按型号核对）、SHT40 0x44	100kHz
I2C2（外接，经 TMUX1511）	PL · AXI IIC	MLX90640 0x33	400kHz，验证后 1MHz
SPI（经缓冲）	PL	LSM6DSV、ADXL355（各自 CS）	1MHz 起，实测后提高
UART1	PL · AXI UART16550	Nano ESP32（含 RTS/CTS、IRQ）	按实测

总线	主机	从设备	起始速率
UART2	PL · AXI UART16550	热敏打印机（TX、RX、CTS）	按打印机
ESP32 SPI（经缓冲）	Nano	Micro SD、PN532（各自 CS）	初始化低速
ESP32 I2S	Nano	MAX98357A	PCM WAV

3 12V 电源入口、保护和功率监测

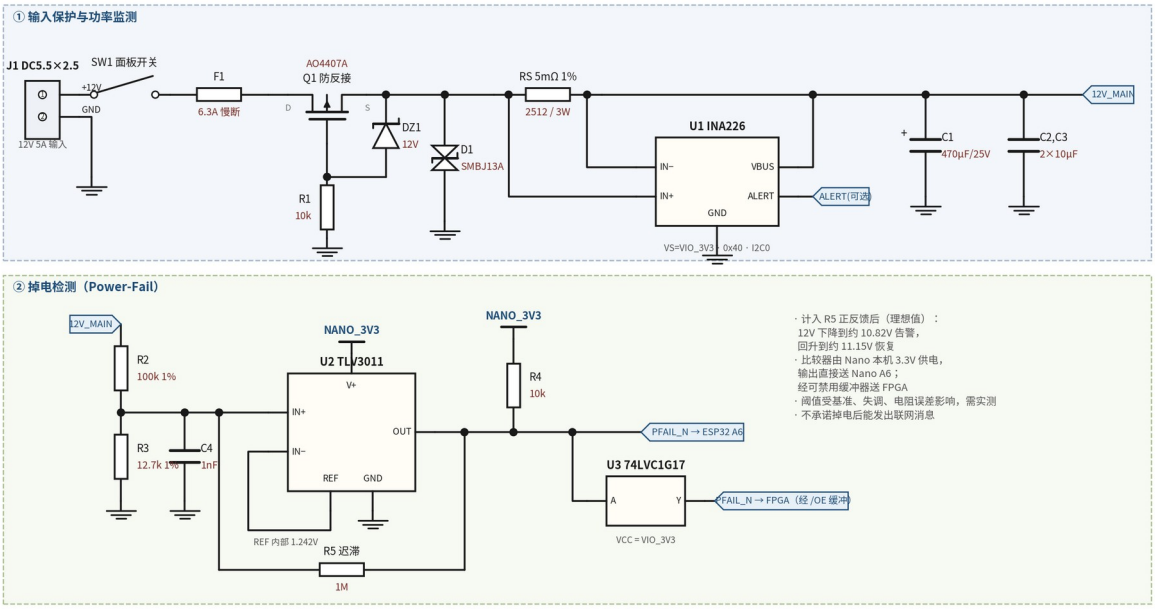


图 3-1 输入保护、功率监测（上）与掉电检测（下）

3.1 电源入口

```
J1 中心正极 → SW1（经 J2）→ F1 6.3A 慢断 → Q1 AO4407A 防反接 → 12V_PROTECTED
→ RS 5mΩ 电流采样 → 12V_MAIN
```

J1 外壳负极接 GND；插座的切换触点不用时悬空，不能凭封装脚号猜测正负极。

元件	推荐选择	说明
J1	明确标注 5.5×2.5mm、≥5A 的 DC 插座	不使用只有“DC-005”名称、没有电流规格的产品
SW1	有直流额定值的船型开关，≥12V DC、6A	仅标“6A/250VAC”不能确定直流开断能力
F1	6.3A 慢断保险丝	最大工作电流约 4.2A，保险丝长期电流宜在额定值 75% 以下；过载由适配器自身保护
Q1	AOS AO4407A，SOIC-8	P 沟道防反接：Drain 接输入，Source 接后级；多个 Source、Drain 焊盘分别并联
R1	10kΩ	栅极到 GND
DZ1	BZT52C12	栅源钳位：阴极接 Source，阳极接 Gate
D1	SMBJ13A，单向	阴极接 12V_PROTECTED，阳极接 GND；靠近入口，接地路径短而宽
母线电容	470µF/35V + 10µF/50V + 100nF/50V	放在保护之后、功率分配之前

> **注意** TVS 用于吸收瞬态，不能代替稳压或持续过压切断。实际尖峰还受布线电感影响。

3.2 INA226 功率检测

- INA226AIDGSR；RS=5mΩ、1%、2512，优先四端取样，额定 ⩾1W。
- VS 接 VIO_3V3，旁路 100nF；A0、A1 接 GND，地址 0x40；SCL、SDA 接 I2C0。
- ALERT 经 10k 上拉到 VIO，接 TCA9555 P1.6。
- Kelvin 走线：采样电阻输入端 → IN+，输出端 → IN−；VBUS 接 12V_MAIN。

$$5\text{A 时：}\mathrm{V_shunt} = 5 \times 0.005 = 25\text{mV}，\mathrm{P_shunt} = 5^2 \times 0.005 = 0.125\text{W}$$

$$\mathrm{Current_LSB} = 0.25\text{mA：}\mathrm{CAL} = 0.00512 \,/\, (0.00025 \times 0.005) = 4096$$

功率分辨率 6.25mW，电流寄存器量程约 8.19A（这不代表整机允许 8A 输入）。INA226 用于记录、预算和告警，它的平均测量值不能代替短路保护，也不能完整反映打印头的快速电流脉冲。

3.3 掉电检测

TLV3011 由 Nano 本机 3.3V 供电，输出直接送 Nano A6，同时经可禁用缓冲器送 PL。分压 100k / 12.7k，分压点 1nF 对地，1MΩ 正反馈，比较器电源旁 100nF。计入正反馈后的理想阈值：

$$\text{下降告警} \approx 10.82\text{V}，\text{回升恢复} \approx 11.15\text{V}\ \text{（实际值受基准、失调和电阻误差影响，需实测）}$$

PFAIL 触发后：停止启动新打印任务 → 关闭补光、激振等非必要负载 → 禁用跨域输出 → 停止新的存储写入。没有专门保持供电时，不保证 Linux 正常关机，也不保证最后一条 MQTT 消息发送成功。

4 三路降压与 3.3V 电源

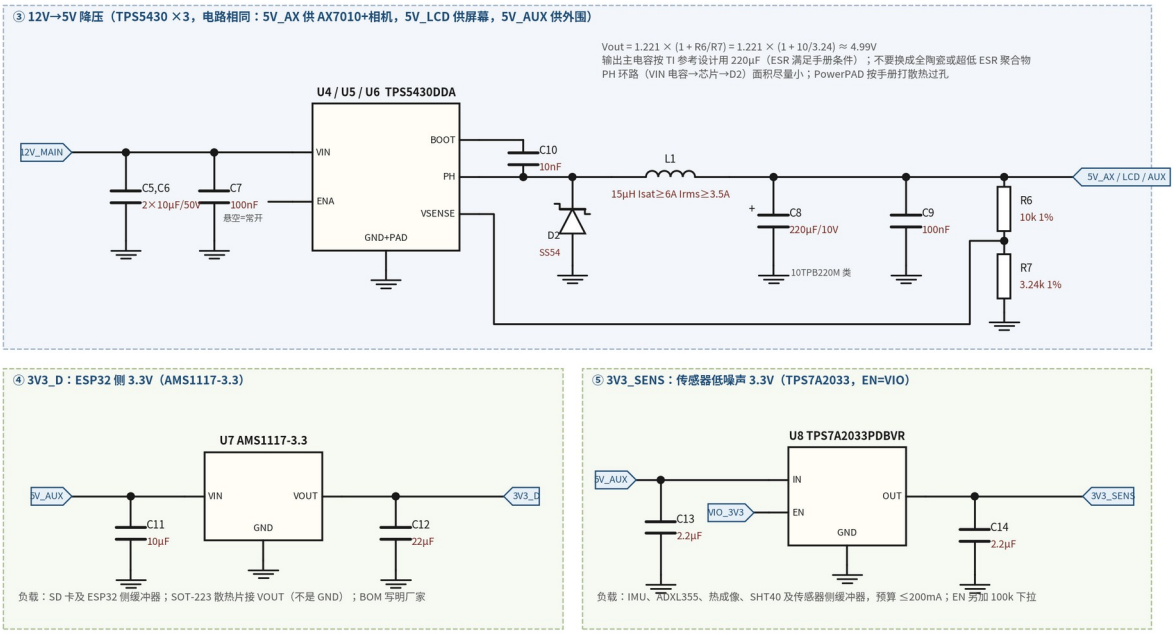


图 4-1 TPS5430 降压（三路相同）、3V3_D 与 3V3_SENS

4.1 三路 12V→5V

电源轨	输出能力	供电对象
5V_AX	3A	AX7010 及由 AX7010 供电的 AN5642
5V_LCD	3A（屏幕接口按 2A 设计）	HDMI 屏幕 Power Only
5V_AUX	3A	PN532、语音功放、UCC27517、继电器、状态灯、运放、两颗 3.3V 稳压器

TPS5430 引脚 / 器件	连接或取值
Pin7 VIN	12V_MAIN
Pin6 GND、PowerPAD	GND，PowerPAD 必须焊接
Pin8 PH	电感输入及续流二极管阴极
Pin1 BOOT	经 10nF/25V 接 PH
Pin4 VSENSE	反馈分压中点
Pin5 ENA	本版常开，按手册允许悬空
Pin2、Pin3	NC，悬空
输入电容	2×10μF/50V X7R + 100nF

TPS5430 引脚 / 器件	连接或取值
电感	15μH 屏蔽电感，Irms ≥3.5A，Isat 建议 ⩾6A
续流二极管	SS54 或满足电流、耐压要求的同类肖特基
输出主电容	220μF/10V，选用符合参考设计 ESR 条件的器件（如 10TPB220M 类）
输出高频旁路	100nF
反馈电阻	上 10kΩ 1%，下 3.24kΩ 1%

$$\mathrm{Vout} = 1.221 \times (1 + 10/3.24) \approx 4.99\mathrm{V}；\ \Delta \mathrm{I_L} = 5\times(12-5) \ / \ (12 \times 15\mu\mathrm{H} \times 500\mathrm{kHz}) \approx 0.389\mathrm{A}$$

> **注意** 输出电容从 TI 的 220μF 参考方案开始，不能随意换成超低 ESR 聚合物电容，也不能用两颗 47μF 陶瓷电容直接替换；负载端额外增加的电容也要计入稳定性和启动测试。

AX7010 供电输出采用额定 ⩾3A 的 2P 锁扣端子和短线，再接到 AX7010 原电源入口。**AX7010 只接 5V，不接 12V；不从 40 针扩展口反向供电。**AX7010 电源插头尺寸以实物为准。

4.2 3.3V 电源与电源域

网络	来源	用途
VIO_3V3	AX7010 J11 的 39、40 脚	FPGA 侧接口逻辑、板内 I2C、RTC、GPIO 扩展、接收缓冲器
3V3_D	5V_AUX → AMS1117-3.3	ESP32 侧 SD 卡及其发送缓冲器
3V3_SENS	5V_AUX → TPS7A2033	IMU、ADXL355、SHT40、热成像/TOF（按模块要求）、传感器侧发送缓冲器、激振 PWM 基准
NANO_3V3	Nano ESP32 自身稳压	掉电比较器、Nano 侧接收缓冲器、上拉

四路 3.3V **不能直接并联**。

- **3V3_D（AMS1117-3.3）**：输入 10μF，输出 22μF（类型和 ESR 按所购厂家手册）；SOT-223 散热片连接输出网络，不是 GND；250mA 时损耗约 (5−3.3)×0.25 = 0.425W，留散热铜；BOM 写明厂家。
- **3V3_SENS（TPS7A2033PDBVR）**：IN 接 5V_AUX；EN 接 VIO_3V3 并加 100k 下拉；输入、输出各 2.2μF；接口旁 1μF 或 10μF+100nF 计入总输出电容；峰值预算 ⩽200mA。
- **VIO_3V3**：J11 39、40 脚经 600Ω 磁珠和 10μF，绿灯指示。只供与 FPGA 引脚直接相连的器件（<80mA）。

> **说明** EN 跟随 VIO 只解决供电控制，不能单独证明所有信号都不会倒灌；39、40 脚有电也不能证明 FPGA 已配置完成。因此另设 FPGA_READY（见第 7 章）。

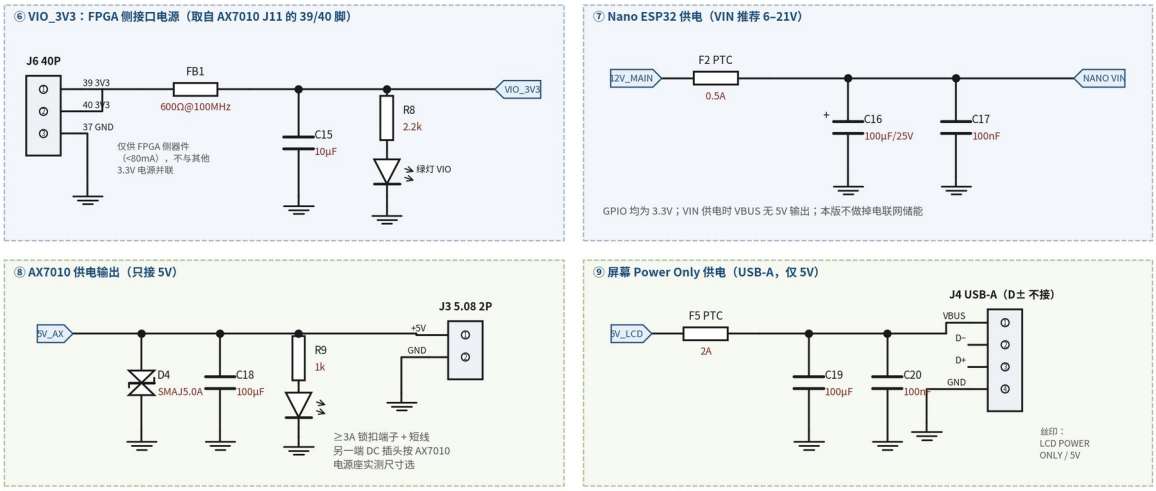


图 4-2 VIO 域、Nano 供电、AX7010 供电输出、屏幕 Power Only

5 功率预算与工作规则

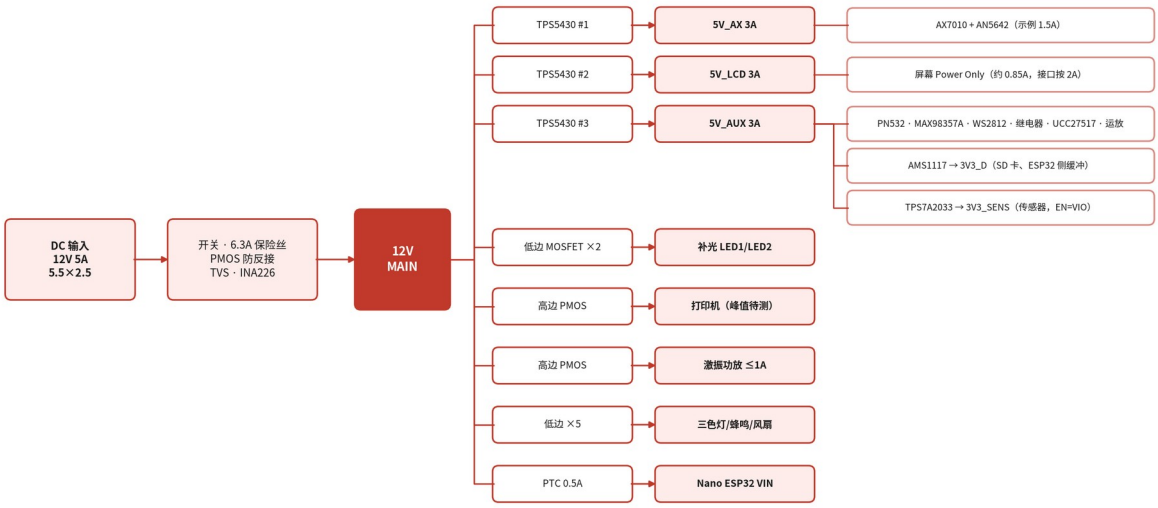


图 5-1 电源树

12V/5A 输入最多提供 60W。以下是**设计估算示例，不是已测得的整机功耗**，降压效率暂按 88%。

负载	示例负载	折算 12V 输入功率
AX7010 + AN5642	5V、1.5A	约 8.5W
H 版屏幕	5V、0.85A	约 4.8W
辅助外围	5V、0.35A	约 2.0W
Nano ESP32	12V 侧 0.1A	约 1.2W
风扇等	12V 侧 0.1A	约 1.2W
60cm 补光灯	12V、0.75A	9W
测量状态合计	—	约 26.7W，2.23A
激振功放（示例 10W 输出）	12V 侧约 1A	约 12W
打印机打印峰值（假设）	12V、2A	24W
测量 + 激振	—	约 38.7W，3.2A
测量 + 打印	—	约 50.7W，4.23A
测量 + 激振 + 打印	—	约 62.7W，超出输入能力

工作规则：

1. 启动时打印机、补光、激振和报警输出全部关闭；主控初始化完成后逐步打开，打印机进入待机。
2. **激振与打印互斥**：打印优先在一段采集结束后进行。

3. 测量期间固定补光亮度；不能在连续采集过程中随意降低补光亮度，再把亮度变化当作目标运动分析。
4. 接近输入预算时限制打印黑度/速度，延后语音及其他非必要负载。
5. 总电流约 4.2A 进入预算告警；持续接近 4.5A 时停止启动新的大负载任务。阈值按最终适配器和实测修订。

> **注意** 保险丝和适配器不会自动实现精确 5A 限流。若实测打印脉冲导致适配器保护或主控复位，应调整打印任务、打印机参数或电源架构，不能只叠加电容（例如 2A、10ms 脉冲只允许跌 0.5V，需要 C = IΔt/ΔV = 40000μF）。

6 12V 负载驱动

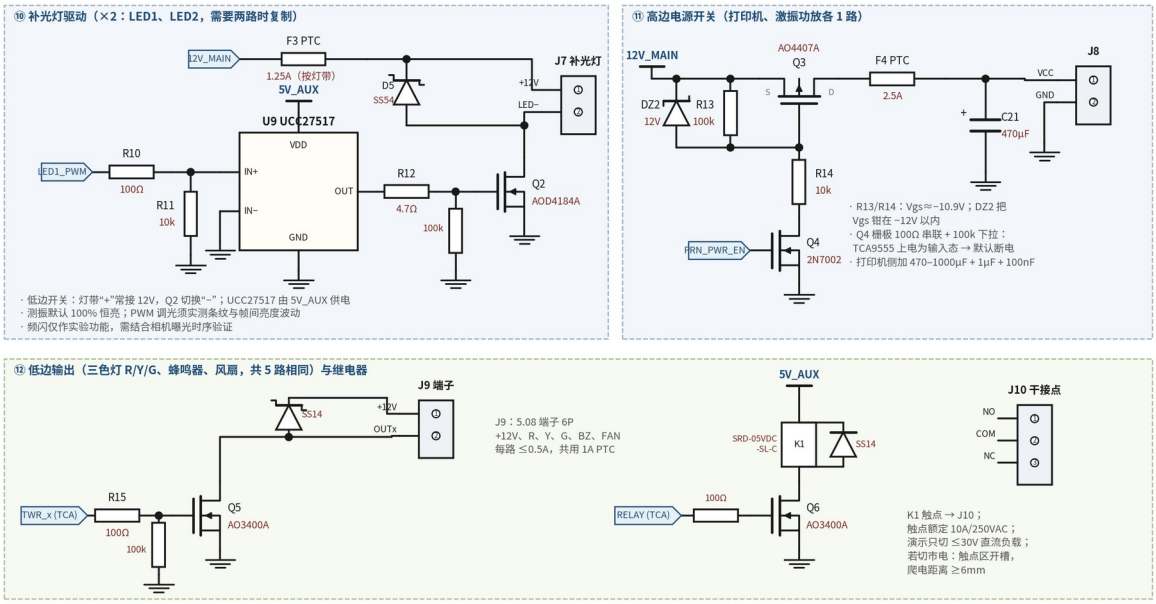


图 6-1 补光驱动、高边电源开关、低边输出与继电器

6.1 补光灯驱动（需要两路时复制）

器件	选择	说明
栅极驱动	UCC27517DBVR	VDD 接 5V_AUX（避免直接承受 12V 母线瞬态），去耦 1μF+100nF；IN+ 串 100Ω、10k 下拉；IN− 接 GND
功率 MOSFET	AOD4184A，DPAK	低边开关；采购时核对同厂家手册中 4.5V 栅压下的导通电阻
栅极电阻 / 下拉	4.7Ω（初始值）/ 100kΩ	—
钳位二极管	SS54	阳极接 LED−，阴极接 LED+
分支保险丝	0.75A 灯带从约 1.25A 开始选	再核对灯带和线缆的启动电流
输出连接器	5.08mm 2P 插拔端子	LED1 为 J7，LED2 为 J25

- **测振默认使用 100% 占空比恒亮。**只有需要调整亮度时才用 PWM，并检查实际曝光下的条纹及帧间亮度波动。
- 12V 输入只适用于已有电阻或驱动电路的 12V 灯带；裸 LED 应使用恒流驱动。
- 频闪不作为已验证功能，需结合 AN5642 的曝光、行扫描和灯带电路另行验证。

6.2 高边电源开关（打印机、激振功放各 1 路）

```
12V_MAIN ── AO4407A Source        Drain ── 分支保险丝 ──── 12V_PRN / 12V_EXC
```

```
            Gate ──100kΩ── Source；Gate ──10kΩ── 2N7002 Drain，Source ── GND
            Gate–Source 间 BZT52C12：阴极接 Source
2N7002 Gate：经 100Ω 接 PRN_PWR_EN / EXC_PWR_EN，Gate 到 GND 100kΩ
```

- GND 保持与系统连接，避免断开地线后串口成为回流路径。
- 上电时使能信号默认低（TCA9555 上电为输入态 + 外部下拉），负载断电；主控初始化后打开。
- 打印机侧放 470–1000μF/25V + 1μF + 100nF；分支 PTC 约 2.5A。功放侧 PTC 约 1.5A。
- PRN_PWR_EN 接 TCA9555 P0.6；EXC_PWR_EN 接 P0.1。

6.3 报警灯、蜂鸣器、风扇与继电器

- 5 路低边开关（AO3400A，Gate 100Ω + 100k 下拉），由 TCA9555 P1.0–P1.3、P1.5 驱动；蜂鸣器、风扇等感性负载加 SS14 续流（阴极接 12V，阳极接 Drain）。
- J9：5.08 6P，依次为 +12V、R、Y、G、BZ、FAN−，共用一颗约 1A 的 PTC。使用 12V 有源蜂鸣器和本身适配 12V 的报警灯。
- 继电器 SRD-05VDC-SL-C：线圈正端接 5V_AUX，负端接 AO3400A（TCA9555 P1.4），并联 SS14 或 1N4007（阴极接 5V）；J10 输出 NO、COM、NC。本版作为低压设备联动接口，不描述成安全停机系统。
- 电源指示 LED：12V 从 4.7k 开始，5V、3.3V 从 1–2.2k 开始，按实际亮度调整。

7 电源域隔离与 FPGA_READY

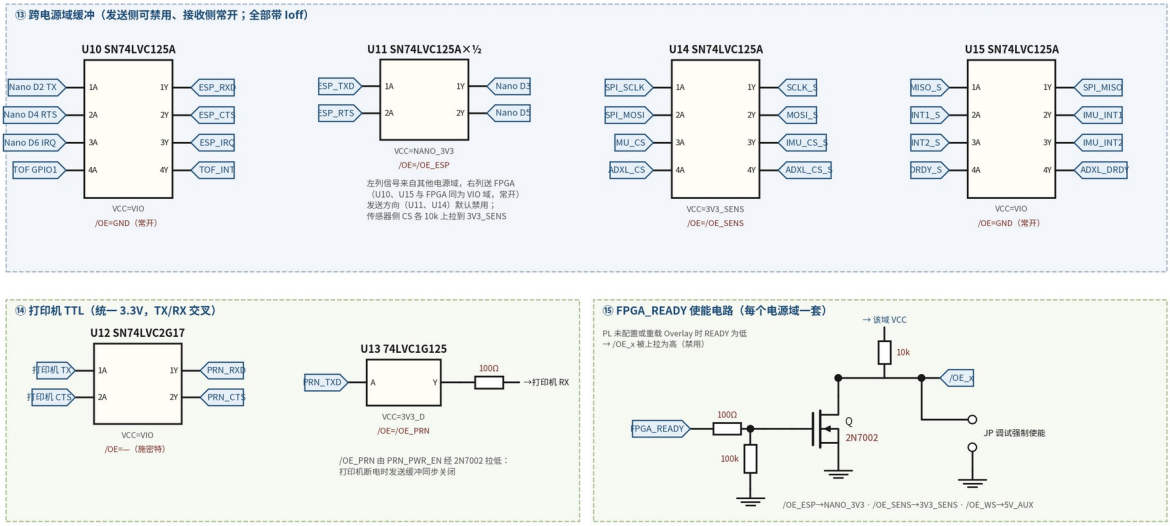


图 7-1 跨电源域缓冲、打印机 TTL 与 FPGA_READY 使能电路

7.1 原则

- **发送方向**（从 FPGA 或 Nano 发往另一个电源域）：缓冲器由**接收侧电源**供电，带 Ioff，/OE 经上拉默认禁用。
- **接收方向**（进入 FPGA）：缓冲器由 VIO 供电，与 FPGA 同域，/OE 直接接地常开。VIO 断电时缓冲器一起断电，不会倒灌；这样少一个依赖 FPGA_READY 的失效点。
- Nano 侧接收（MISO、IRQ）同理，缓冲器由 Nano 本机 3.3V 供电。

7.2 FPGA_READY

- J11-5 输出，载板侧 100k 下拉。PL 配置完成、外围初始化后由软件置高。
- PL 未配置或 **PYNQ 重新加载 Overlay** 时引脚变高阻，被下拉为低，所有发送缓冲器自动禁用。软件在每次加载 Overlay 后都要重新初始化打印机、ESP32 串口等外设。
- 每个电源域一套 2N7002 拉低电路：
  /OE_ESP（NANO_3V3）、/OE_SENS（3V3_SENS）、/OE_WS（5V_AUX）。
- **调试跳线**：每个 /OE_x 旁放一个 2P 跳线（JP1–JP3），短接即强制使能，便于在 FPGA_READY 逻辑没调通时先验证外设。正式运行时拔掉。
- FPGA_READY 旁加一颗指示灯（经 2N7002 驱动，不直接从 FPGA 引脚取电流）。
- 打印机 TX 缓冲器的 /OE_PRN 由 PRN_PWR_EN 控制：打印机断电时发送缓冲同步关闭。

7.3 缓冲器清单

位号	器件	VCC	/OE	通道
U10	SN74LVC125A	VIO	GND（常开）	Nano TX、RTS、IRQ、TOF GPIO1 → FPGA
U11	SN74LVC125A	NANO_3V3	/OE_ESP	FPGA ESP_TXD、ESP_RTS → Nano D3、D5
U12	SN74LVC2G17	VIO	—	打印机 TX、CTS → FPGA（施密特，5V 容限）
U13	SN74LVC1G125	3V3_D	/OE_PRN	FPGA PRN_TXD → 100Ω → 打印机 RX
U14	SN74LVC125A	3V3_SENS	/OE_SENS	SPI_SCLK、SPI_MOSI、IMU_CS、ADXL_CS → 传感器
U15	SN74LVC125A	VIO	GND（常开）	MISO、IMU_INT1、IMU_INT2、ADXL_DRDY → FPGA
U16	74AHCT1G125	5V_AUX	/OE_WS	WS_DATA → 330Ω → 第一颗 WS2812
U17	SN74LVC2G17	VIO	—	EC11 A、B → FPGA
U3	SN74LVC1G17	VIO	—	PFAIL_N → FPGA
—	SN74LVC1G17	VIO	—	转速信号 → FPGA TACH_IN
—	SN74LVC125A	3V3_D	A4 控制	Nano SCLK、MOSI、SD_CS、PN532_CS → SD / PN532
—	SN74LVC2G17	NANO_3V3	—	SPI MISO、PN532 IRQ → Nano

8 热敏打印机接口

打印机整机 12V 供电，TTL 支持 3.3V 和 5V，本版统一使用 3.3V 通信。TX 与 RX 按设备方向交叉；CTS 有效电平、上电等待时间、波特率及命令集按具体型号确定。

J13 脚（XH2.54 5P）	打印机信号	载板连接
1	VCC	预留接 12V_PRN 的 0Ω 焊位；实物确认前不焊
2	CTS	经 U12（5V 容限）到 FPGA PRN_CTS
3	TX	经 U12 到 FPGA PRN_RXD
4	RX	FPGA PRN_TXD 经 U13 + 100Ω 接入
5	GND	GND

- 另设 J8 2P 电源接口：1 = 12V_PRN，2 = GND，连接器按打印机电源座选型。
- **打印机整机使用 12V，并不能证明 TTL 口的 VCC 允许输入 12V。**卖家确认 5P 口 VCC 就是整机电源输入后，才焊接 0Ω、只用 5P 线束；否则使用 J8。
- 打印机 TTL 口保留 XH2.54，与打印机配套线束一致；画封装前核对实际孔距、锁扣和脚序。

9 屏幕、旋钮、按键、状态灯与激振

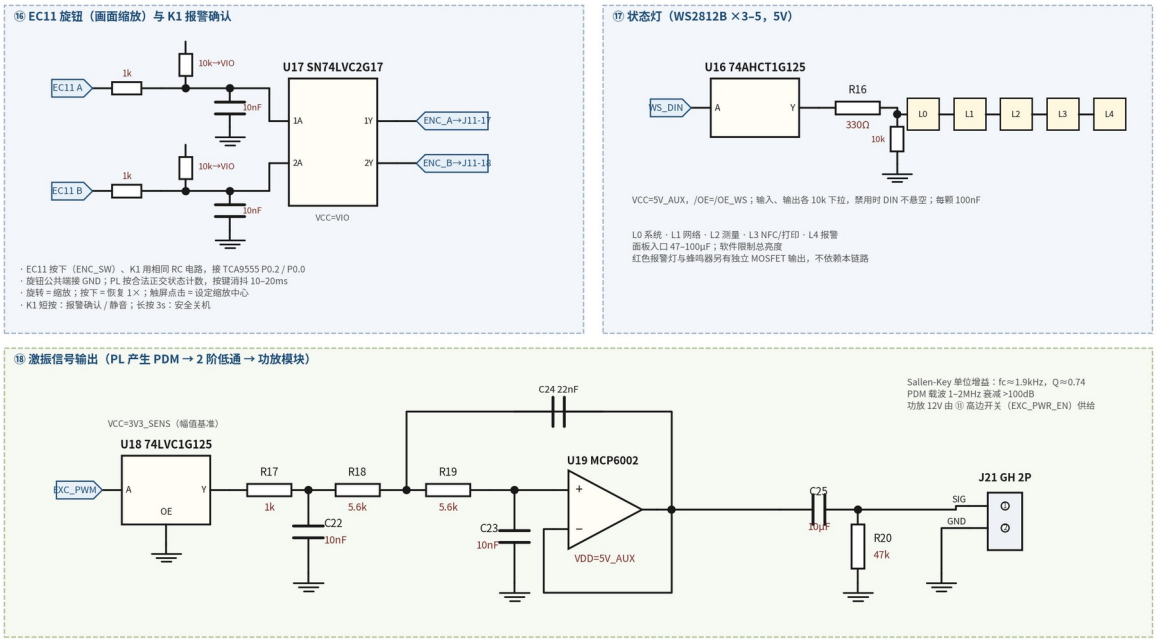


图 9-1 EC11 与 K1 输入、WS2812 状态灯、激振信号输出

9.1 屏幕连接

```
AX7010 HDMI ———————— 屏幕 HDMI
AX7010 USB HOST ———— 屏幕 Touch（AX7010 的 J5、J6 跳线帽插上 = HOST 模式）
载板 J4 USB-A（5V_LCD）—— 屏幕 Power Only
```

- J4 只接 VBUS（经 2A 分支保险丝）和 GND，D−、D+ 不接；丝印 `LCD POWER ONLY / 5V`。
- HDMI 时序由 AX7010 的 PL 工程配置，建议读取 EDID 后设定 1024×600，不照搬树莓派的配置文件。
- **触摸驱动**：插上 Touch 线后用 `cat /proc/bus/input/devices` 或 evtest 确认识别到触摸设备；如果没有，需要给 PYNQ 内核补编 HID 多点触摸模块（CONFIG_HID_MULTITOUCH）。这一步建议在画板之前用开发板先验证。

9.2 交互方式

输入	功能
触摸屏	全部菜单、模式切换、测量开始/停止、报告与打印、设定缩放中心、频带与放大倍数滑块
EC11 旋转	画面缩放（放大 / 缩小）
EC11 按下	恢复 1× 显示

输入	功能
K1 短按	报警确认 / 静音（软件卡住或戴手套时也能操作）
K1 长按 3s	安全关机

- EC11 A、B：10k 上拉到 VIO、1k 串联、10nF 对地，经 SN74LVC2G17 施密特缓冲接 J11-17、J11-18；PL 按合法正交状态转换计数，不简单把 A、B 独立延迟。
- EC11 按下、K1：同样的 RC 电路，接 TCA9555 P0.2、P0.0；软件消抖 10–20ms。
- 缩放实现：PL 视频通路中裁剪 + 插值放大，画面跟手；也可由 PS 修改 VDMA 裁剪窗口，实现更简单但有一点延迟。

面板接口 J12（GH1.25 卧贴 10P）

脚	信号	脚	信号
1	5V_AUX	2	GND
3	VIO_3V3	4	GND
5	ENC_A	6	ENC_B
7	ENC_SW	8	K1
9	WS_DATA（5V 电平）	10	GND

9.3 状态灯

- 3–5 颗 WS2812B，每颗 100nF，面板入口 47–100μF；U16 输入和第一颗 DIN 各 10k 下拉，缓冲器禁用时灯不乱闪。
- 建议显示：系统、网络、测量、NFC/打印、报警。软件限制总亮度（GH 单针 1A，5 颗满亮约 0.3A）。
- 红色报警灯与蜂鸣器采用独立 MOSFET 驱动，不依赖 WS2812 链路。

9.4 激振信号输出

PL 用 Σ-Δ 调制输出 1–2MHz 的 PDM 码流，经 U18（VCC=3V3_SENS，作为幅值基准）、1k/10nF 预滤波和 Sallen-Key 二阶低通还原成模拟信号：

$$\mathrm{fc} = 1 \,/\, (2\pi \cdot 5.6\mathrm{k}\Omega \cdot \sqrt{(22\mathrm{nF} \times 10\mathrm{nF})}) \approx 1.9\mathrm{kHz}，\ \mathrm{Q} \approx 0.74$$

- MCP6002 由 5V_AUX 供电，输出经 10μF 隔直、47k 对地，从 J21（GH 2P）送功放模块（如 TPA3116D2 / TPA3110D2 模块）。信号线用屏蔽线。

- 功放 12V 由 6.2 节高边开关（EXC_PWR_EN）单独供给，从 J26（5.08 2P）引出；不用时彻底断电。
- 激振频率最高约 500Hz，在通带内，相移固定可标定；振幅由 PL 数字值决定，可程控扫频、扫幅。
- 激振相位由 PL 内的 DDS 给出，可作为锁相检测和频闪实验的相位参考。

10 Nano ESP32 及 PN532、SD 卡、语音

10.1 供电与封装

- 两个 1×15 母座，按 Arduino 官方 Nano 封装放置（行距 15.24mm），USB-C 朝板边。
- VIN 由 12V_MAIN 经 0.5A PTC 直供，旁放 100μF/25V + 100nF。VIN 推荐范围 6–21V；所有 GPIO 为 3.3V；VIN 供电时 VBUS 不输出 5V。
- 本版不安装掉电联网储能电容。
- Nano 可能在载板断电时由 USB 调试供电，因此 ESP32 侧外设信号全部经缓冲器隔离（见 10.4）。

10.2 引脚分配（以 Nano 丝印为准）

Nano 脚	ESP32 GPIO	用途
D0 / D1	44 / 43	调试 UART（J22）
D2	5	向 AX7010 发送 UART
D3	6	接收 AX7010 UART
D4	7	UART RTS
D5	8	UART CTS
D6	9	通知 AX7010 的 IRQ
D7 / D8 / D9	10 / 17 / 18	I2S BCLK / LRCLK / 数据
D10	21	SD 卡 CS
D11 / D12 / D13	38 / 47 / 48	SPI MOSI / MISO / SCLK（SD 与 PN532 共用）
A0	1	PN532 IRQ
A1	2	SD 卡检测
A2	3（启动绑带脚）	不连接外部控制负载
A3	4	PN532 SPI CS
A4	11	ESP32 侧发送缓冲器使能（经 2N7002）
A5	12	未使用，保留为输入（引到 J22）
A6	13	PFAIL_N
A7	14	语音功放使能

10.3 PN532（SPI 接口）

图示 V3 模块的 I2C/UART 端为 5V 电平，SPI 为 3.3V，因此本版用 SPI，和 SD 卡共用 SCLK、MOSI、MISO，各有独立 CS。

J19 脚（GH 8P）	信号
1	5V_AUX（模块 VCC）
2	GND
3	SCLK
4	MOSI
5	MISO
6	PN532_CS
7	IRQ（经缓冲接 Nano A0）
8	RSTO（只留测试点，是复位状态输出，不能当复位输入）

- 拨码设为 SPI，以模块实际说明为准；接口处 10μF + 100nF。
- PN532 为低位在前（LSB first），SD 卡为高位在前，固件必须分别配置 SPI transaction。
- 部分仿制模块在 CS 无效时不一定释放 MISO。**首板第一时间测试 PN532 与 SD 卡共存**；若冲突，备选方案是先用万用表确认模块 VCC 接 3.3V 时 I2C 上拉电平为 3.3V，再改走 I2C。
- 天线靠近外壳读卡位置，远离金属、功率电感和大面积铜，安装后实测读卡距离。

10.4 ESP32 侧 SPI 电源域处理

- SN74LVC125A（VCC=3V3_D）四路输出 SCLK、MOSI、SD_CS、PN532_CS；/OE 上拉到 3V3_D 默认禁用，Nano A4 经 2N7002 拉低使能；调试跳线 JP4 可强制使能。
- SD_CS、PN532_CS 在器件侧各 10k 上拉。
- 返回的 MISO、IRQ 经 SN74LVC2G17（VCC=NANO_3V3）接收。
- PFAIL 后先禁用外围输出。总电源下降期间的时序需要实测。

10.5 Micro SD 卡

卡座信号	连接
VDD / VSS	3V3_D / GND；卡座旁 22μF + 100nF
CLK	D13 经缓冲后串 22–33Ω

卡座信号	连接
CMD/MOSI、DAT3/CS	D11、D10 经缓冲；预留上拉
DAT0/MISO	经接收缓冲到 D12；预留上拉
DAT1、DAT2	各 10k 上拉到 3V3_D
CD 开关	Nano A1，10k 上拉到 Nano 本机 3.3V

初次初始化用低速，验证后再提高 SPI 速度。AX7010 自带 SD 卡存系统、原始图像和测量记录；ESP32 侧 SD 卡只存语音文件、配置和少量离线通信缓存。原始视频不经 ESP32 串口传输。

10.6 语音报警

- MAX98357AETE+T：D7/D8/D9 → BCLK/LRCLK/DIN；VDD 接 5V_AUX，旁 10μF + 100nF，附近可再加 100μF；底部焊盘接 GND。
- GAIN 悬空（默认增益）；A7 经 1MΩ 接 SD_MODE，利用内部下拉上电默认静音，高电平时为单声道混合模式。
- OUTP、OUTN 经 J18（GH 2P）接 8Ω/3W 扬声器，**扬声器两端都不能接 GND**。
- 语音采用 PCM WAV；AX7010 经 UART 发送播放编号。打印或激振期间如需控制电流，可限制音量或延后播报。

11 传感器接口

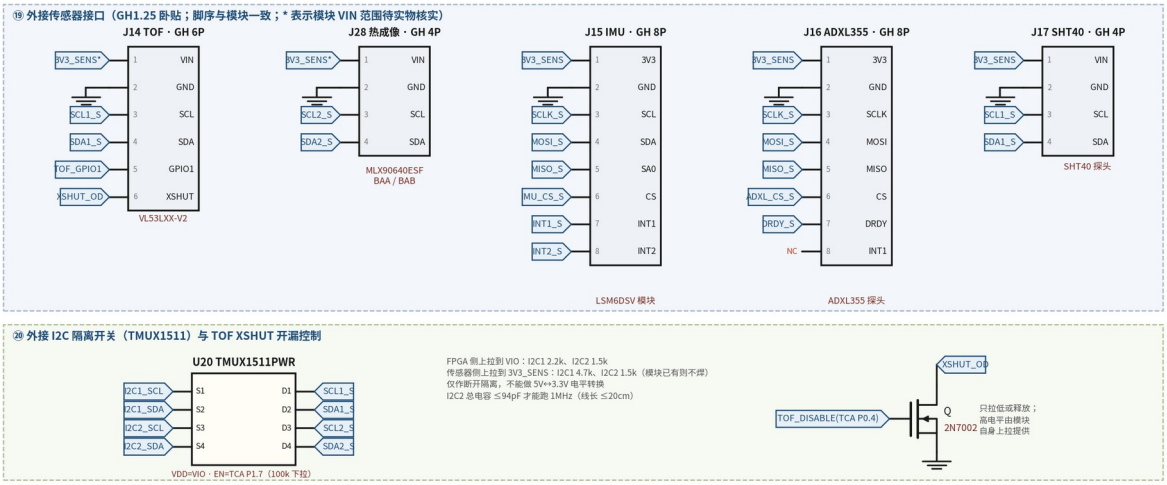


图 11-1 外接传感器接口（GH1.25 卧贴）、外接 I2C 隔离开关与 TOF XSHUT

11.1 TOF（J14，GH 6P）

脚	信号	载板连接
1	VIN	经确认后接合适的模块输入电源（默认 3V3_SENS）
2	GND	GND
3 / 4	SCL / SDA	外接 I2C1（经 TMUX1511）
5	GPIO1	经 U10 缓冲到 PL TOF_INT
6	XSHUT	2N7002 开漏：只拉低或释放，由 TCA9555 P0.4（TOF_DISABLE）控制，Gate 100k 下拉

“VL53LXX-V2”不能确认是 VL53L0X 还是 VL53L1X，也不能确认板载稳压和电平转换。TOF 用于工作距离提示和辅助尺度估计；像素位移换算物理位移还需要镜头标定、目标平面方向和测量几何关系。

11.2 热成像（J28，GH 4P，独立 I2C2）

- 1 模块 VIN、2 GND、3 SCL、4 SDA；接口旁 10μF + 100nF。
- 芯片需要稳定的 3.3V；若模块 VIN 经板载 LDO，必须核对模块规定输入电压，不默认 3.3V 输入就能得到合格的芯片电压；若模块需要 5V 输入，其 I2C 电平也要按模块电路处理。
- BAA 110°×75° 适合看较大场景；BAB 55°×35° 适合集中观察轴承、电机。默认推荐 BAB 用于局部点检。

- I2C 先用 400kHz 调通，再验证 1MHz。1.5kΩ 上拉、120ns 上升时间时，允许的总线总电容约 120ns / (0.8473 × 1.5kΩ) ≈ 94pF（含 PCB、线缆、模块、保护器件），模块已有上拉要计入。
- 完整热像由两个子页组成，不能把芯片设置的刷新率直接当作完整温度图帧率，以实测为准。

11.3 温湿度（J17，GH 4P）

SHT40-AD1B 探头，地址 0x44：1 3V3_SENS、2 GND、3 SCL、4 SDA；传感器旁 100nF，接口旁 1μF。探头放到目标附近，远离降压器和风扇热风；装在机箱内时读数只反映机箱环境。

11.4 相机 IMU（J15，GH 8P）

脚	模块信号	载板信号
1	3V3	3V3_SENS
2	GND	GND
3	SCL	SPI SCLK（经 U14）
4	SDA	SPI MOSI（经 U14）
5	SA0	SPI MISO（经 U15）
6	CS	IMU_CS（经 U14），模块侧 10k 上拉
7	INT1	IMU_INT1（经 U15）
8	INT2	IMU_INT2（经 U15）

- 首版使用 LSM6DSV 模块，装在相机刚性支架上；SCX、SDX 不用。
- SPI 从 1MHz 开始验证；SCLK、MOSI 在驱动端预留 22–33Ω 串阻；接口旁 1μF + 100nF。
- 模块 SA0 若用于 MISO，不能被模块上的焊桥直接短接到电源。
- IMU 主要用于识别相机自身的转动、晃动及辅助补偿；仅凭加速度双重积分不能获得稳定、准确的相机位移。

11.5 参考加速度计（J16，GH 8P）

1 3V3_SENS、2 GND、3 SCLK、4 MOSI、5 MISO、6 ADXL_CS、7 ADXL_DRDY、8 预留不接。与 IMU 共用 SPI、独立 CS，DRDY 由 PL 记录时间戳。优先购买已包含正确稳压、去耦的 ADXL355 模块；对比时考虑安装、量程、带宽、滤波和相位延迟。

11.6 转速输入（J24，GH 3P）

1 5V_AUX、2 GND、3 TACH_SIG。信号经 1kΩ + 100pF 和 SN74LVC1G17（5V 容限，VCC=VIO）送 PL TACH_IN。仅用于逻辑或开集电极信号；12V/24V 工业传感器需另做输入电路。

12 I2C、GPIO 扩展与 RTC

12.1 总线

总线	器件	地址	上拉
I2C0（板内）	TCA9555、INA226、DS3231	0x20、0x40、0x68	4.7kΩ → VIO
I2C1（外接）	TOF、SHT40	0x29（按型号核对）、0x44	FPGA 侧 2.2k → VIO；传感器侧 4.7k → 3V3_SENS
I2C2（外接）	MLX90640	0x33	FPGA 侧 1.5k → VIO；传感器侧 1.5k 预留（模块已有则不焊）

外接 I2C1、I2C2 经一颗 TMUX1511PWR 四路开关连接：VDD 接 VIO，EN 由 TCA9555 P1.7 控制并下拉，传感器供电稳定后才接通。该器件只用于断开隔离，**不能把 5V 信号转换成 3.3V**。AXI IIC 的快速模式要按所用 IP 和驱动版本核对时序配置。

12.2 TCA9555

VCC=VIO，100nF 旁路，A0–A2 接 GND，INT 经 10k 上拉到 VIO 接 PL。上电端口默认为输入，输出负载另加硬件下拉；修改方向寄存器前先把输出寄存器写入期望的关闭状态。

端口	用途	上电状态
P0.0	K1 报警确认	输入
P0.1	EXC_PWR_EN（激振功放电源）	外部下拉，断电
P0.2	ENC_SW（EC11 按下）	输入
P0.3	空闲	输入
P0.4	TOF_DISABLE	外部下拉，释放 XSHUT
P0.5	ESP_RESET 请求（经 2N7002）	外部下拉，不复位
P0.6	PRN_PWR_EN	外部下拉，打印机断电
P0.7	空闲	输入
P1.0 / P1.1 / P1.2	红 / 黄 / 绿报警灯	关闭
P1.3	蜂鸣器	关闭
P1.4	继电器	释放
P1.5	风扇	关闭
P1.6	INA226 ALERT	输入

端口	用途	上电状态
P1.7	外接 I2C 连接使能（TMUX1511 EN）	关闭

12.3 RTC

- DS3231SN + CR1220：VCC 接 VIO（旁 100nF），VBAT 接 CR1220 正极，不增加充电电路，无需外部晶振。
- SDA、SCL 接 I2C0；INT/SQW 经 10k 上拉到 VIO 送 PL；设 INTCN=0、RS2/RS1=00 输出 1Hz 方波。
- 32kHz 留测试点；RST、NC 按该封装手册连接，不统一猜测悬空。
- 用于日期时间、报告时间戳及本机计数器频率校准。多台仪器需要同步时，应使用公共触发、PPS 或其他同步系统。

13 AX7010 J11 载板接口分配

固定用于：**AN5642 接 J10，载板接 J11，AX7010 使用默认 3.3V IO 配置。**方向以 FPGA 为参照。管脚与 AX7010 手册 J11 表对应；AX7010 扩展口本身已有 33Ω 串联电阻。

J11 脚	载板信号	方向	FPGA 管脚
1	GND	—	—
2	AX7010 的 5V（载板不连接）	—	—
3	LED1_PWM	输出	F17
4	LED2_PWM	输出	F16
5	FPGA_READY	输出	F20
6	WS_DATA	输出	F19
7	TOF_INT	输入	G20
8	RTC_1HZ	输入	G19
9	PFAIL_N	输入	H18
10	EXP_INT_N	输入	J18
11	I2C0_SCL	开漏双向	L20
12	I2C0_SDA	开漏双向	L19
13	I2C1_SCL	开漏双向	M20
14	I2C1_SDA	开漏双向	M19
15	TACH_IN	输入	K18
16	EXC_PWM	输出	K17
17	ENC_A	输入	J19
18	ENC_B	输入	K19
19	ESP_TXD（至 Nano D3）	输出	H20
20	ESP_RXD（来自 Nano D2）	输入	J20
21	ESP_RTS（至 Nano D5）	输出	L17
22	ESP_CTS（来自 Nano D4）	输入	L16
23	ESP_IRQ	输入	M18
24	PRN_TXD	输出	M17
25	PRN_RXD	输入	D20
26	PRN_CTS	输入	D19

J11 脚	载板信号	方向	FPGA 管脚
27	ADXL_CS	输出	E19
28	ADXL_DRDY	输入	E18
29	IMU_CS	输出	G18
30	IMU_INT1	输入	G17
31	IMU_INT2	输入	H17
32	I2C2_SCL	开漏双向	H16
33	I2C2_SDA	开漏双向	G15
34	SPI_MISO	输入	H15
35	SPI_SCLK	输出	J14
36	SPI_MOSI	输出	K14
37、38	GND	—	—
39、40	AX7010 3.3V 输出 → VIO_3V3	—	—

- 34 个 IO 全部使用。以后还要加慢速 IO，可在 I2C0 上再挂一颗 TCA9555（地址 0x21）。
- 边沿较陡的 SPI_SCLK、SPI_MOSI 在 35、36 脚，紧挨 37、38 脚 GND；LED1_PWM 在 3 脚，紧挨 1 脚 GND。
- FPGA_READY 外加 100k 下拉；外围发送缓冲器 /OE 默认禁用，初始化后才打开。

13.1 XDC 约束

```
# 载板接 AX7010 J11（Bank 35，默认 3.3V）；相机接 J10 的约束另行维护，检查无重复占用
set_property -dict {PACKAGE_PIN F17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports led1_pwm]
set_property -dict {PACKAGE_PIN F16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports led2_pwm]
set_property -dict {PACKAGE_PIN F20 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports fpga_ready]
set_property -dict {PACKAGE_PIN F19 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports ws_data]
set_property -dict {PACKAGE_PIN G20 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports tof_int]
set_property -dict {PACKAGE_PIN G19 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports rtc_1hz]
set_property -dict {PACKAGE_PIN H18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports pfail_n]
set_property -dict {PACKAGE_PIN J18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports exp_int_n]
set_property -dict {PACKAGE_PIN L20 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports i2c0_scl]
set_property -dict {PACKAGE_PIN L19 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports i2c0_sda]
set_property -dict {PACKAGE_PIN M20 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports i2c1_scl]
set_property -dict {PACKAGE_PIN M19 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports i2c1_sda]
set_property -dict {PACKAGE_PIN K18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports tach_in]
set_property -dict {PACKAGE_PIN K17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports exc_pwm]
set_property -dict {PACKAGE_PIN J19 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports enc_a]
set_property -dict {PACKAGE_PIN K19 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports enc_b]
set_property -dict {PACKAGE_PIN H20 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports esp_txd]
set_property -dict {PACKAGE_PIN J20 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports esp_rxd]
set_property -dict {PACKAGE_PIN L17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports esp_rts]
```

```
set_property -dict {PACKAGE_PIN L16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports esp_cts]
set_property -dict {PACKAGE_PIN M18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports esp_irq]
set_property -dict {PACKAGE_PIN M17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports prn_txd]
set_property -dict {PACKAGE_PIN D20 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports prn_rxd]
set_property -dict {PACKAGE_PIN D19 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports prn_cts]
set_property -dict {PACKAGE_PIN E19 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports adxl_cs]
set_property -dict {PACKAGE_PIN E18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports adxl_drdy]
set_property -dict {PACKAGE_PIN G18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports imu_cs]
set_property -dict {PACKAGE_PIN G17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports imu_int1]
set_property -dict {PACKAGE_PIN H17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports imu_int2]
set_property -dict {PACKAGE_PIN H16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports i2c2_scl]
set_property -dict {PACKAGE_PIN G15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports i2c2_sda]
set_property -dict {PACKAGE_PIN H15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports spi_miso]
set_property -dict {PACKAGE_PIN J14 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports spi_sclk]
set_property -dict {PACKAGE_PIN K14 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports spi_mosi]
set_property -dict {SLEW SLOW DRIVE 8} [get_ports {led*_pwm exc_pwm ws_data fpga_ready}]
set_property -dict {SLEW SLOW DRIVE 8} [get_ports {esp_txd esp_rts prn_txd}]
set_property -dict {SLEW SLOW DRIVE 8} [get_ports {*_cs spi_sclk spi_mosi}]
set_property PULLDOWN true [get_ports fpga_ready]
# I2C 端口在 HDL 中用 IOBUF 实现开漏，不输出推挽高电平
```

14 连接器选型与总表

14.1 哪些改用 GH1.25 卧贴

GH1.25（1.25mm 间距，带锁扣）体积小、插上不易松脱，适合小电流信号线。卧贴（侧插 SMT，如 JST SM0xB-GHS-TB 或国产同规格“GH1.25 卧贴”）开口朝板边，线缆水平引出，叠装 AX7010 后也方便插拔。

接口	改为 GH 的理由 / 不改的理由	结论
TOF、IMU、热成像、ADXL355、SHT40、转速	信号线、电流 <50mA；锁扣防振动脱落	GH 卧贴
PN532（含 5V 供电）	约 150mA，远低于单针 1A	GH 卧贴 8P
前面板（EC11、K1、WS2812）	5V 总电流约 0.3A（软件限亮度）	GH 卧贴 10P
扬声器	8Ω、3W 峰值约 0.6A	GH 卧贴 2P
激振信号	小信号	GH 卧贴 2P（屏蔽线）
ESP32 调试串口、I2C 调试口、/OE 跳线	要接逻辑分析仪或短接帽	保留 2.54mm 排针
打印机 TTL	打印机配套线束为 XH2.54	保留 XH2.54 5P
12V 输入、补光、打印机电源、功放电源、三色灯、继电器、5V_AX	电流大或需要锁紧的功率线；GH 单针仅 1A	保留 DC 座 / 5.08 插拔端子
AX7010 40P	与 AX7010 牛角座配对	保留 2×20 牛角座
屏幕供电	普通 USB 线	保留 USB-A

GH 使用注意

- 单针额定约 1A、耐压约 50V，线规 26–30AWG；只用于信号和小电流。
- **线缆买成品预压线**，手工压接需要专用工具。双头线要选“**同向**”（1 脚对 1 脚），淘宝上同时有“反向”版本；接模块排针时用“GH1.25 转杜邦母头”单头线。
- 卧贴座放在板边、开口朝外，两侧固定脚焊满，插拔时不要横向扳动；插拔寿命有限，调试阶段尽量减少插拔次数。
- 全板 GH 座统一 1 脚方向，丝印标 1 脚和信号名；线缆两端贴标签。
- 常见成品线长度为 10/15/20/30cm，热成像（≤20cm）、IMU（≤30cm）按此选。

14.2 连接器总表

位号	用途	型号	引脚定义
J1	12V 输入	DC 5.5×2.5，⩾5A	中心正极
J2	面板总开关	5.08 2P 插拔	接船型开关
J3	5V_AX 输出	5.08 2P 插拔（⩾3A）	+5V、GND → DC 插头线 → AX7010
J4	屏幕 Power Only	USB-A 母座	VBUS、GND（D± 不接）
J6	AX7010 J11	2×20 牛角座	见第 13 章
J7 / J25	补光 LED1 / LED2	5.08 2P 插拔	LED+、LED−
J8	打印机电源	按打印机电源座	12V_PRN、GND
J9	三色灯/蜂鸣/风扇	5.08 6P	+12V、R、Y、G、BZ、FAN−
J10	继电器干接点	5.08 3P	NO、COM、NC
J12	前面板	GH 10P 卧贴	见 9.2
J13	打印机 TTL	XH2.54 5P	VCC(0Ω 预留)、CTS、TX、RX、GND
J14	TOF	GH 6P 卧贴	VIN、GND、SCL、SDA、GPIO1、XSHUT
J15	IMU	GH 8P 卧贴	3V3、GND、SCL、SDA、SA0、CS、INT1、INT2
J16	ADXL355	GH 8P 卧贴	3V3、GND、SCLK、MOSI、MISO、CS、DRDY、NC
J17	SHT40	GH 4P 卧贴	VIN、GND、SCL、SDA
J18	扬声器	GH 2P 卧贴	OUTP、OUTN
J19	PN532	GH 8P 卧贴	5V、GND、SCLK、MOSI、MISO、CS、IRQ、RSTO
J21	激振信号	GH 2P 卧贴	SIG、GND
J22	ESP32 调试	2.54 排针 1×4	D0、D1、A5、GND
J24	转速	GH 3P 卧贴	5V、GND、SIG
J26	功放电源	5.08 2P 插拔	12V_EXC、GND
J27	I2C0 调试	2.54 排针 1×4	VIO、GND、SCL、SDA
J28	热成像	GH 4P 卧贴	VIN、GND、SCL、SDA
JP1–JP4	/OE 强制使能	2.54 排针 1×2	/OE_ESP、/OE_SENS、/OE_WS、ESP 侧 SPI
—	Nano ESP32 座	1×15 母座 ×2	Arduino Nano 封装

15 整机连接

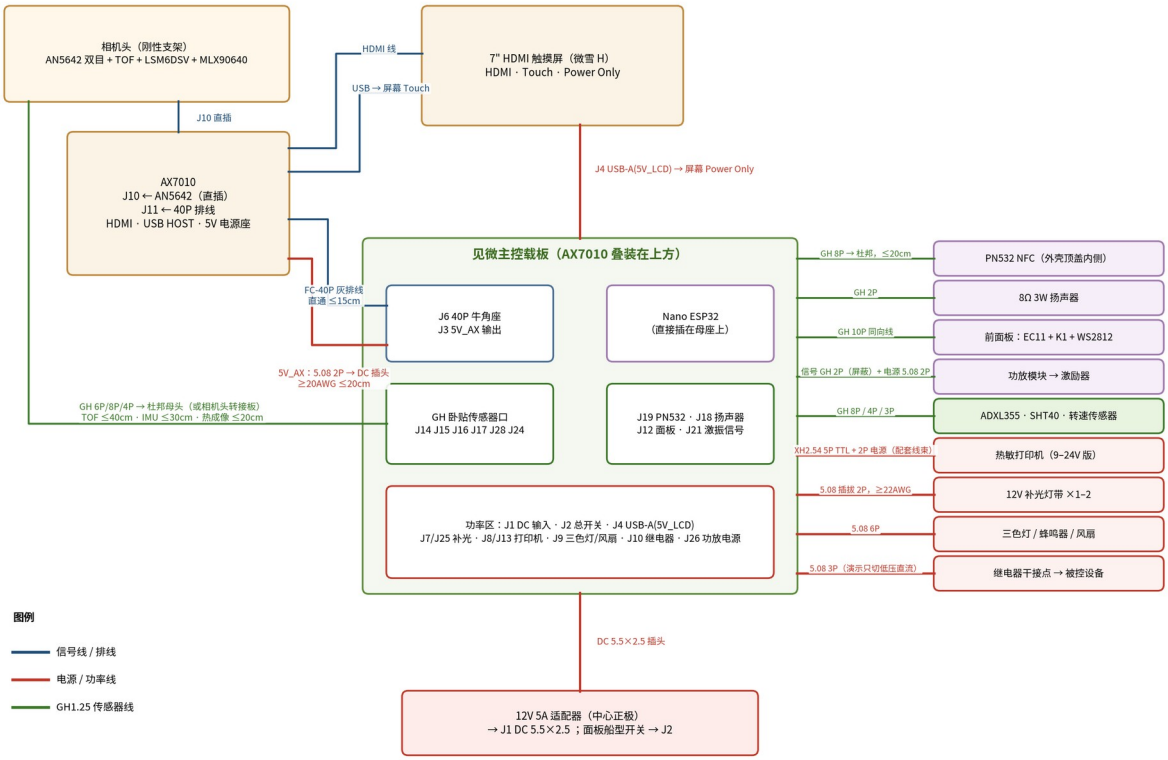


图 15-1 整机连接图

15.1 线缆清单

从	到	线缆	长度 / 要点
载板 J6	AX7010 J11	FC-40P 灰排线，两端 IDC 母头，直通	≤15cm；红边对 1 脚；断电插拔
载板 J3	AX7010 电源座	5.08 2P 插头 + DC 插头线	≥20AWG，≤20cm；插头尺寸按实物
AX7010 J10	AN5642	直插	—
AX7010 HDMI	屏幕 HDMI	HDMI 线	—
AX7010 USB HOST	屏幕 Touch	USB 线（按屏幕接口）	AX7010 J5、J6 跳线帽插上
载板 J4	屏幕 Power Only	USB 供电线	—
载板 J14 / J15 / J28	TOF / IMU / 热成像	GH 转杜邦母头	TOF ≤40cm，IMU ≤30cm，热成像 ≤20cm；可做相机头转接板汇成一束
载板 J16 / J17 / J24	ADXL355 / SHT40 / 转速	GH 转杜邦母头	ADXL ≤50cm（长线时 SPI 降速、用屏蔽线）；SHT40、转速 ≤1m
载板 J19	PN532	GH 8P 转杜邦母头	≤20cm

从	到	线缆	长度 / 要点
载板 J12	前面板小板	GH 10P 同向双头线	按外壳尺寸选 15–30cm
载板 J18	扬声器	GH 2P	—
载板 J21 / J26	功放模块	GH 2P 屏蔽线 / 5.08 2P 电源线	功放输出直接接激励器
载板 J13 / J8	热敏打印机	打印机配套 XH2.54 线束	先核对脚序，TX/RX 交叉
载板 J7 / J25	补光灯带	≥22AWG 双色线	红正黑负
载板 J9 / J10	三色灯 / 被控设备	报警灯自带线 / 低压直流线	—
适配器	载板 J1	DC 5.5×2.5 插头	中心正极

15.2 机械安装

- AX7010 用 M3×15mm 铜柱叠装在载板上方，孔位按 ALINX dxf 结构图；投影区内只放 ≤8mm 高的贴片器件。也可以两块板并排装在外壳里，排线相应加长但不超过 15cm。
- 相机、TOF、IMU、热成像装在同一个刚性支架上；IMU 与相机刚性连接，热成像镜头紧贴可见光相机、光轴平行。
- PN532 贴在外壳顶盖内侧；屏幕、EC11、K1、状态灯装在前面板；DC 输入、开关、打印机、功率端子在后面板。
- 全部接好再上电；不带电插拔 40P 排线和传感器线。

16 相机采集和测振能力的约束

AN5642 能够用于视觉运动显示和低频测振，但**载板外设增加后不会自动提高相机的有效采样频率**。ALINX 提供的示例有 720P、30fps 配置；30fps 采样的奈奎斯特上限是 15Hz，60fps 对应 30Hz，实际测量应留余量。更高帧率必须在所选分辨率、输出格式、驱动和 FPGA 工程中实测。

- 先实现单目或双目稳定采集，再加入运动放大。
- 测量时固定曝光和增益；记录每路相机 VSYNC、实际曝光配置和丢帧情况。
- IMU DRDY、参考加速度计 DRDY 和相机帧使用同一 PL 计数器；对滚动快门及传感器滤波延迟做标定。
- 不把 VSYNC 边沿直接等同于所有像素的曝光时刻；两路相机分别记录时间戳，不假定两颗 OV5640 天然同步曝光。
- 数据量参考：双目 720P、30fps、每像素 2 字节约 110.6MB/s；视频通过 PL、DMA 和 DDR 处理，不经 ESP32 UART 传输。

17 关键器件与采购

用途	推荐型号 / 规格	封装或形式
输入防反接、打印与功放高边	AOS AO4407A ×3	SOIC-8
12V 输入 TVS	SMBJ13A	SMB
输入保险丝	6.3A 慢断	2410 贴片或保险丝座
栅源钳位	BZT52C12	SOD-123
三路 5V 降压	TPS5430DDAR ×3	SOIC-8 PowerPAD
功率电感	15μH，Isat ≥6A，Irms ≥3.5A	屏蔽电感
降压输出主电容	符合 TPS5430 环路条件的 220μF/10V	按实际器件
数字 3.3V	明确厂家的 AMS1117-3.3	SOT-223
传感器 3.3V	TPS7A2033PDBVR	SOT-23-5
电流监测	INA226AIDGSR + 5mΩ 1% ≥1W	MSOP-10 / 2512
GPIO 扩展	TCA9555PWR	TSSOP-24
掉电比较器	TLV3011AIDBVR	SOT-23-6
可禁用缓冲	SN74LVC125APWR ×5	TSSOP-14
施密特 / 单路缓冲	SN74LVC1G17、SN74LVC2G17、SN74LVC1G125	SOT-23 系列
状态灯电平提升	74AHCT1G125	SOT-23-5
外接 I2C 开关	TMUX1511PWR	TSSOP-14
补光栅极驱动 / MOSFET	UCC27517DBVR / AOD4184A	SOT-23-5 / DPAK
小负载 / 控制 MOSFET	AO3400A / 2N7002	SOT-23
续流二极管	SS14、SS54、1N4007	按电流选择
激振低通	MCP6002 + 74LVC1G125	SOIC-8 / SOT-23-5
RTC	DS3231SN + CR1220 座	SO-16W
语音功放 / 扬声器	MAX98357AETE+T / 8Ω 3W	TQFN-16 / 成品
操作件	EC11（带按压）+ 轻触按键 ×1	面板安装
SD	带 CD 开关的 Micro SD 卡座	贴片
连接器	GH1.25 卧贴 2/3/4/6/8/10P、XH2.54 5P、5.08 插拔端子、2×20 牛角座、USB-A、DC 5.5×2.5	—
成品模块	Nano ESP32、PN532 V3、TOF、LSM6DSV、MLX90640、ADXL355、SHT40、功放模块、打印机	—

器件	立创商城编号
TPS5430DDAR	C9864
AOS AO4407A	C16072
TPS7A2033PDBVR	C2862740
SN74LVC125APWR	C7813
DS3231SN#	C722469
MAX98357AETE+T	C910544

这些编号用于查找器件；商城有条目不等于属于嘉立创基础库，也不保证当前批次可直接贴片。最终 BOM 应核对品牌、后缀、封装及装配库存。不同厂家的同名 MOSFET 或 1117 不能直接视为完全等效。

18 PCB 布局要点

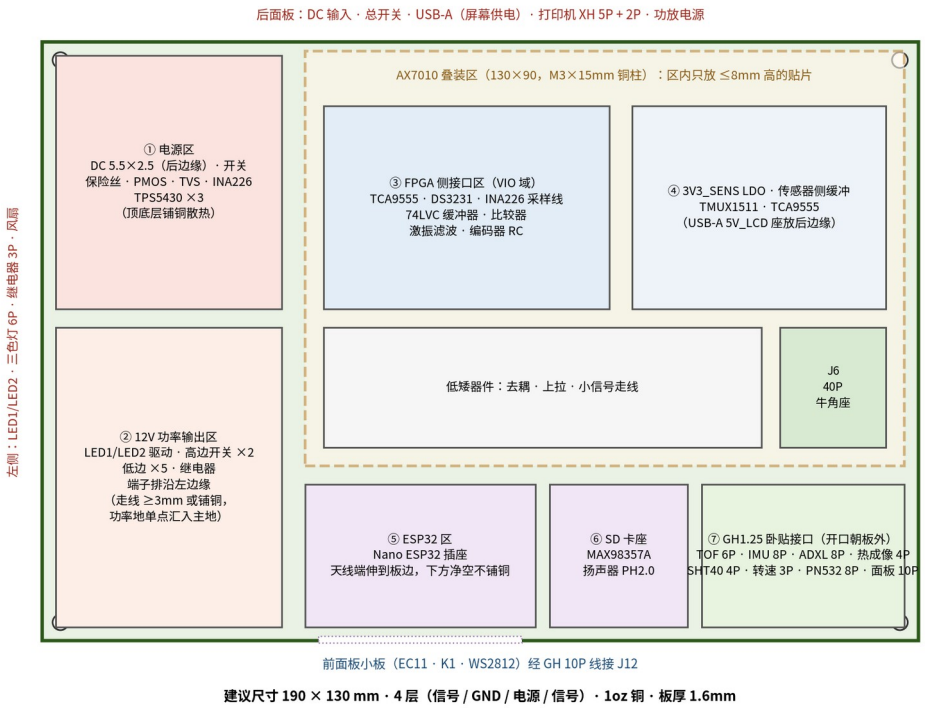


图 18-1 建议布局（俯视）

- **四层板**：L1 器件、信号、功率铜；L2 连续完整 GND；L3 电源分区及少量信号；L4 信号、辅助铜。
- 输入、降压器、打印机和 LED 功率输出集中在功率区；AX7010 接口、IMU 接收和 RTC 位于低噪声区域。
- 保持完整地平面，不在数字信号回流路径下切割 GND；大电流回流通过位置和铜宽控制，避免穿过敏感区域。
- TPS5430 输入电容、芯片、续流二极管形成的高频回路最小；PH 铜面积适量；反馈走线远离 PH、电感和 LED 开关节点；PowerPAD 按手册打散热过孔。
- ESP32 天线区域遵守开发板天线净空要求；NFC 天线远离金属和功率电感。
- GH 卧贴座统一放在板边、开口朝外，两侧固定脚焊满；同一束线的座子相邻摆放。
- 40P 排线尽量短；外接 SPI 先用短线验证。输入 5A 路径用宽铜或铺铜，按实际层叠、温升和过孔参数计算。
- 给 12V、三路 5V、各 3.3V、FPGA_READY 及关键中断信号留测试点。

19 首板验证顺序

6. 不接模块，验证输入极性、保护及静态电流。
7. 分别验证三路 5V 的空载、负载、启动和纹波（2A 假负载用 2.5Ω、≥20W 电阻；满载散热用测温判断，不用手摸）。
8. 验证各路 3.3V 及缓冲器默认关闭状态；用 JP 跳线逐个强制使能，确认通路。
9. 接 AX7010 与 AN5642，确认启动、视频和 HDMI 显示。
10. 接屏幕独立供电及 USB 触摸，确认 Linux 识别触摸设备。
11. 调通 FPGA_READY、RTC、TCA9555、INA226；确认重载 Overlay 时缓冲器自动禁用。
12. 调通 TOF、IMU、热成像及温湿度；I2C2 从 400kHz 升到 1MHz。
13. 调通 ESP32 UART、SD、NFC、语音；**测试 PN532 与 SD 卡共存**。
14. 单独测打印机上电、走纸、普通文本和大面积黑色打印的电流。
15. 测激振功放的扫频输出和电流。
16. 最后测“相机 + 屏幕 + 补光 + 打印 + 语音”和“相机 + 屏幕 + 补光 + 激振”两种组合负载，观察 12V、5V_AX 是否跌落、是否复位。

20 待确认事项

事项	需要补齐的内容
打印机	峰值电流、5P 口 VCC 含义、CTS 有效电平和脚序、电源座型号
TOF 模块	实际芯片型号、VIN 范围及电平转换电路
热成像模块	VIN 是否经过 LDO、SCL/SDA 上拉到哪一路电源；BAA 还是 BAB
PN532 模块	SPI 模式下 MISO 是否正常释放；拨码定义
触摸屏	PYNQ 内核是否已支持 HID 多点触摸
EC11	每圈脉冲数、是否带按压开关、安装尺寸
测振目标	目标频率范围、相机分辨率和实际采集帧率
机械连接	AX7010 电源插头、打印机线束、GH 线缆长度和各模块连接器尺寸
功放模块	输入阻抗、增益、供电电流

按本方案可分页绘制：输入电源、三路降压与 3.3V、主控接口与电源域、传感器、ESP32 外设、打印机、面板与报警、激振。核心供电与信号架构已经确定，上述未确认项会影响相应接口的最终接线和功率验收。